Sabor & Cia

Modelo conceitual, regras e justificativas

Projeto de referência implementado em Python/Django e PostgreSQL. A notação escolhida para o DER é Pé-de-Galinha (Crow’s Foot), uma das opções do enunciado. Confirme a notação adotada pela turma antes da apresentação.

1. Interpretação do negócio

O sistema registra atendimentos, itens personalizados, pagamentos, entregas e eventos de status. O cardápio distingue produtos simples e combos. A composição dos produtos e dos adicionais permite estimar consumo. Campanhas e períodos de trabalho preservam histórico. Cadastros administrativos são acessados no Django Admin; o atendimento e os relatórios têm interface própria.

2. Entidades e atributos

A tabela abaixo classifica todas as entidades do domínio. Entidades dependentes usam identificador substituto, portanto não são fracas em sentido estrito de identificação: são dependentes de existência. Associações têm chave substituta e, quando pertinente, unicidade da chave natural composta. O dicionário de dados lista todos os atributos, tipos e obrigatoriedade.

Entidade	Classificação	Atributos principais
Cliente	Forte	id, nome, contato
Mesa	Forte	id, numero
Cargo	Forte	id, nome, codigo
Funcionario	Forte	id, nome, contato, ativo
ExercicioCargo	Associativa	id, funcionario, cargo, inicio, fim
Fornecedor	Forte	id, nome, contato
Ingrediente	Forte	id, nome, unidade, estoque, fornecedor
Categoria	Forte	id, nome
Produto	Forte	id, nome, categoria, preco_base, combo, ativo
Receita	Associativa	id, produto, ingrediente, quantidade
ComponenteCombo	Associativa	id, combo, produto, quantidade
Variacao	Forte	id, nome, produto, grupo, acrescimo
Adicional	Forte	id, nome, preco
ProdutoAdicional	Associativa	id, produto, adicional
ReceitaAdicional	Associativa	id, adicional, ingrediente, quantidade
Promocao	Forte	id, nome, inicio, fim

Entidade	Classificação	Atributos principais
PromocaoProduto	Associativa	id, promocao, produto, preco
Cupom	Forte	id, codigo, tipo, valor, inicio, fim
Pedido	Forte	id, cliente, atendente, mesa, canal, modalidade, criado_em, desconto
ItemPedido	Dependente (ID próprio)	id, pedido, produto, quantidade, preco_base, promocao, observacao
ItemVariacao	Associativa	id, item, variacao, acrescimo
ItemAdicional	Associativa	id, item, adicional, quantidade, preco
ConsumoItem	Associativa	id, item, ingrediente, quantidade
FormaPagamento	Forte	id, nome
Pagamento	Dependente (ID próprio)	id, pedido, forma, valor
HistoricoStatus	Dependente (ID próprio)	id, pedido, status, ocorrido_em
UsoCupom	Associativa	id, pedido, cupom, cliente
Entrega	Dependente (ID próprio)	id, pedido, entregador, logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, cep, distancia_km, taxa
Avaliacao	Dependente (ID próprio)	id, pedido, nota, comentario

3. Cardinalidades e participação

Cada chave estrangeira corresponde a uma relação explícita abaixo. Do lado dependente, uma FK não nula exige exatamente um pai (participação total); FK opcional aceita zero ou um (parcial). Do lado pai, a participação padrão é parcial (0..N). Regras de quantidade mínima que dependem de várias linhas são impostas pelo serviço de vendas e descritas após a tabela.

Relação (pai → dependente)	Papel / FK	Filhos/pai	Pais/filho
Funcionario → ExercicioCargo	funcionario	0..N	1
Cargo → ExercicioCargo	cargo	0..N	1
Fornecedor → Ingrediente	fornecedor	0..N	1
Categoria → Produto	categoria	0..N	1
Produto → Receita	produto	0..N	1
Ingrediente → Receita	ingrediente	0..N	1
Produto → ComponenteCombo	combo	0..N	1
Produto → ComponenteCombo	produto	0..N	1
Produto → Variacao	produto	0..N	1
Produto → ProdutoAdicional	produto	0..N	1
Adicional → ProdutoAdicional	adicional	0..N	1
Adicional → ReceitaAdicional	adicional	0..N	1
Ingrediente → ReceitaAdicional	ingrediente	0..N	1
Promocao → PromocaoProduto	promocao	0..N	1
Produto → PromocaoProduto	produto	0..N	1
Cliente → Pedido	cliente	0..N	0..1
Funcionario → Pedido	atendente	0..N	1
Mesa → Pedido	mesa	0..N	0..1
Pedido → ItemPedido	pedido	0..N	1
Produto → ItemPedido	produto	0..N	1
Promocao → ItemPedido	promocao	0..N	0..1
ItemPedido → ItemVariacao	item	0..N	1
Variacao → ItemVariacao	variacao	0..N	1
ItemPedido → ItemAdicional	item	0..N	1

Relação (pai → dependente)	Papel / FK	Filhos/pai	Pais/filho
Adicional → ItemAdicional	adicional	0..N	1
ItemPedido → ConsumoItem	item	0..N	1
Ingrediente → ConsumoItem	ingrediente	0..N	1
Pedido → Pagamento	pedido	0..N	1
FormaPagamento → Pagamento	forma	0..N	1
Pedido → HistoricoStatus	pedido	0..N	1
Pedido → UsoCupom	pedido	0..1	1
Cupom → UsoCupom	cupom	0..N	1
Cliente → UsoCupom	cliente	0..N	1
Pedido → Entrega	pedido	0..1	1
Funcionario → Entrega	entregador	0..N	1
Pedido → Avaliacao	pedido	0..1	1

4. Regras e hipóteses adotadas

Mínimos do negócio

Pedido válido possui 1..N itens e 1..N eventos. Pedido de total positivo possui 1..N pagamentos. Um pedido totalmente descontado pode ter zero pagamentos. Combo vendável contém pelo menos dois produtos simples distintos. Produto simples vendável precisa de ao menos um ingrediente. Delivery tem exatamente uma Entrega e um entregador; as outras modalidades têm zero entregas. O cadastro pode ficar incompleto durante sua preparação, mas a venda o valida. Promoções sem produtos ainda não produzem efeito.

Atributos compostos, multivalorados e derivados

Endereço é um atributo composto conceitual de entrega, decomposto em logradouro, número, complemento, bairro, cidade e CEP. Cargos de um funcionário, ingredientes de um produto e adicionais de um item são conjuntos multivalorados convertidos em entidades associativas. Total do item, subtotal, total do pedido e status atual são derivados; não são armazenados em colunas duplicadas. Preços, desconto, taxa e consumo são fatos históricos registrados no momento da venda, e não cópias do valor atual do cadastro.

Relacionamentos N:N

Produto ↔ Ingrediente por Receita; Produto ↔ Produto por ComponenteCombo (papéis combo/componente); Funcionario ↔ Cargo por ExercicioCargo; Produto ↔ Adicional por ProdutoAdicional; Adicional ↔ Ingrediente por ReceitaAdicional; Promocao ↔ Produto por PromocaoProduto; ItemPedido ↔ Variacao por ItemVariacao; ItemPedido ↔ Adicional por ItemAdicional; ItemPedido ↔ Ingrediente por ConsumoItem. Pedido ↔ FormaPagamento é resolvido por Pagamento. Cupom ↔ Cliente é resolvido por UsoCupom, com vínculo único ao pedido beneficiado.

Identificação do cliente

Cliente é opcional em balcão/telefone com retirada ou consumo local; aplicativo e delivery exigem cadastro. Consumo local exige mesa; retirada e delivery proíbem mesa. Aplicativo só admite retirada ou delivery. Endereço é armazenado na entrega, refletindo o destino escolhido naquela venda; o sistema não mantém uma agenda separada de endereços.

Preço e promoções

Preço unitário = preço-base vigente + acréscimos das variações + preço de cada adicional × quantidade adicional. O total do item multiplica esse valor pela quantidade vendida. Campanhas simultâneas usam o menor preço promocional, desde que inferior ao preço-base. Promoção de componente não recalcula o preço fechado do combo. O cupom aplica-se ao subtotal dos itens, limitado a esse subtotal; a taxa de entrega não recebe desconto. Valores são arredondados para centavos com ROUND_HALF_UP.

Entrega e equipe

Taxa de referência = R$ 5,00 + R$ 1,50 × distância em km. É uma política assumida, pois o enunciado não especifica a fórmula. Distância é informada, sem integração a mapas. Atendente e entregador precisam estar ativos e exercer a função no instante da venda. Intervalos de cargo usam início inclusivo e fim exclusivo; funções diferentes podem coincidir. Alterações

administrativas dos períodos exigem cuidado para não invalidar a interpretação histórica.

Status, cancelamento e avaliação

Fluxo: RECEBIDO → EM_PREPARO → PRONTO → CONCLUIDO, para retirada/local. Delivery exige SAIU_ENTREGA antes de CONCLUIDO. Etapas não finais podem ser canceladas. Cada transição cria um evento; o último evento determina o status atual. Cancelamento preserva a venda e exclui seus valores e consumo dos relatórios. Não há integração de estorno financeiro. Cupom continua consumido mesmo após cancelamento (política escolhida). Avaliação é única, nota 1..5, opcional, após conclusão e com cliente identificado.

Estoque e limites da estimativa

Saldo é mantido pelo responsável nos cadastros; a aplicação não faz baixa automática nem bloqueio por saldo, pois a atividade pede capacidade de estimar consumo. ConsumoItem registra a receita da venda, incluindo componentes do combo e adicionais. Observações livres e variações de preço não alteram automaticamente a receita; o cozinheiro deve interpretar observações. Não altere a unidade de um ingrediente usado; cadastre um novo insumo para conversões. As receitas de adicionais são opcionais, mas necessárias se seu consumo deve entrar na estimativa.

Exclusão e histórico

FKs usam PROTECT: cadastros já referenciados não podem ser excluídos; produtos e funcionários podem ser desativados. Cadastros sem dependências têm CRUD completo. Pedidos, preços históricos, pagamentos e eventos são somente leitura no admin, com criação e mudança de status realizadas pelo serviço transacional. Isso evita apagar o histórico ou mudar valores de vendas concluídas.

5. Normalização até a 3FN

1FN: cada coluna contém um valor atômico; não existem listas de ingredientes, pagamentos ou cargos em colunas de texto. Endereço foi decomposto e conjuntos repetidos foram convertidos em relações.

2FN: tabelas de associação possuem chave natural composta protegida por UNIQUE. Quantidade de Receita depende do par (produto, ingrediente), preço promocional depende de (promoção, produto) e quantidade adicional depende de (item, adicional), não de apenas uma parte.

3FN: nomes, contato, categoria e fornecedor ficam nas respectivas entidades, evitando armazenar nome de fornecedor em ingrediente ou nome de cliente em pedido. Os atributos não chave dependem da chave de sua própria relação, sem dependências transitivas não chave internas. UsoCupom possui duas chaves candidatas: pedido e (cupom, cliente); o cliente repetido no vínculo representa o resgate e deve coincidir com o cliente do pedido, garantido pelo serviço. Essa consistência entre tabelas é uma regra adicional, não uma FK composta do banco.

Snapshots de valores não violam a interpretação temporal das dependências: o preço do adicional vendido depende do item e da opção daquela venda, e não do preço atual de Adicional. Da mesma forma, ConsumoItem depende da receita vigente no instante da venda. Mudanças posteriores no cadastro não recalculam esses fatos.

Dependências funcionais principais

Relação / determinante	Atributos determinados
Produto.id	nome, categoria, preco_base, combo, ativo
Receita.(produto, ingrediente)	quantidade
ComponenteCombo.(combo, produto)	quantidade
ExercicioCargo.(funcionario, cargo, inicio)	fim
PromocaoProduto.(promocao, produto)	preco
Pedido.id	cliente, atendente, mesa, canal, modalidade, criado_em, desconto
ItemPedido.id	pedido, produto, quantidade, preco_base, promocao, observacao
Pagamento.(pedido, forma)	valor
UsoCupom.pedido e (cupom, cliente)	demais atributos da relação
Entrega.pedido	entregador, endereço, distância, taxa
Avaliacao.pedido	nota, comentario

6. Justificativas técnicas

Receita como associação

Produto e ingrediente possuem relação N:N com atributo próprio (quantidade). Uma coluna de texto ou uma FK direta não representa corretamente reutilização de insumos e composição.

Combo no mesmo catálogo

Produto contém o discriminador combo. Isso permite ItemPedido ter uma única FK, sem referências polimórficas nem pares de FKs mutuamente exclusivos. ComponenteCombo explicita os papéis e a aplicação proíbe ciclos e combos aninhados.

Cargo com período

Uma FK cargo dentro de funcionário perderia o histórico e impediria acumular funções. ExercicioCargo registra cada intervalo e permite funções simultâneas.

Pagamento e evento separados

Colunas pagamento1/pagamento2 limitariam a divisão. Colunas status atual/data não preservariam transições. Entidades dependentes resolvem ambos sem grupos repetidos.

Valores históricos e transações

Decimal evita imprecisão de ponto flutuante. A transação atômica reverte a criação inteira se pagamentos ou regras falharem; lock do cupom e UNIQUE protegem resgates simultâneos. Lock do pedido serializa transições de status.

Django e três serviços

Django fornece ORM, migrations, autenticação e CRUD administrativo. Serviços de negócio ficam separados das views e models. Nginx entrega CSS/JS e encaminha HTML/API ao backend; PostgreSQL persiste o domínio. O frontend usa HTML semântico, CSS próprio e fetch com CSRF.

7. Fontes técnicas

Enunciado fornecido: SA_BANCO_DADOS_COM_DESENVOLVIMENTO (2).pdf, seções 4, 5, 7 e 9. Decisões de implementação e políticas adicionais estão explicitadas acima.

Documentação Django 5.2: https://docs.djangoproject.com/en/5.2/topics/db/transactions/ e https://docs.djangoproject.com/en/5.2/ref/models/constraints/ . Docker Compose: https://docs.docker.com/compose/how-tos/startup-order/ .